八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19－2之2全一頁

類　　科： 冷凍空調工程技師
科　　目： 電機機械
考試時間： 二小時

註：使用計算機計算之試題，須詳列解答過程。

一、某三相、12極同步發電機，定子槽數爲144槽(slots)；線圈跨距(coil span)爲10槽，試求(a)分布因數(distribution factor) k_d、(b)節距因數(pitch factor) k_p及(c)繞組因數(winding factor) k_w。 (20%)

二、某10仟伏安(kVA)、480/120伏特(V)單相變壓器在做測試時，從一次側(480V)所量得的資料如下表，(a)試求此單相變壓器的標么等效電路(per-unit equivalent circuit)；(b)在額定的情況下，若負載功率因數爲1.0，試求此變壓器的效率及電壓調整率(voltage regulation)；(c)若將此變壓器接成600/480-V的降壓自耦變壓器(step-down autotransformer)，試繪出其接線圖及標么等效電路；(d)試問接成前小題之自耦變壓器後，其仟伏安容量變爲多少？ (20%)

開路測試 (open-circuit test)	短路測試 (short-circuit test)
V_{OC} = 480 V	V_{SC} = 10.0V
I_{OC} = 0.41 A	I_{SC} = 10.6 A
P_{OC} = 38 W	P_{SC} = 26 W

三、有一長複激電動機(long-shunt compound motor)的額定電壓爲220伏特(V)；額定輸入電流爲56安培(A)；額定電壓下無載轉速爲1000轉/分(rpm)；、無載輸入電流爲6安培；電樞電阻(armature resistance)爲0.1歐姆(Ω)；分激磁場電阻(shunt-field resistance)爲220歐姆；串激磁場電阻(series-field resistance)爲0.08歐姆，(a)請問此台電動機無載時的雜散電力損失(stray power loss)爲多少？(b)若忽略電樞反應(armature reaction)的影響，並假設雜散電力損失正比於反電勢(counter-electromotive force)的大小，試求其在額定輸入下的效率。 (20%)

四、某四極、三相、60赫(Hz)、220伏特(V)、Δ連接的1馬力(HP)線繞式感應電動機(wound-rotor induction motor)有一Y連接的轉子，其轉子繞組匝數爲定子繞組匝數的1/4，滿載(額定)轉速爲1740轉/分(rpm)，每相轉子電阻爲0.3歐姆(Ω)；每相堵住轉子電抗(locked-rotor reactance)爲1歐姆，試求(a)每相堵住轉子電壓(locked-rotor voltage per phase)；(b)在額定轉速下每相轉子電流(rotor current per phase)；(c)每相額定轉子輸入功率(rated rotor power input per phase)；(d)每相額定轉子銅損(rated rotor copper loss per phase)；(e)所產生的每相轉子功率(rotor power developed per phase)，請分別以瓦特(watts)及馬力(horsepower)表示；(f)所產生的每相轉矩(rotor torque developed per phase)及總轉距(total rotor torque)。 (20%)

五、某100百萬伏安(MVA)、16仟伏(kV)、三相、60赫(Hz)同步發電機(synchronous generator)開路額定電壓爲16kV。此發電機的參數如下：

$$X_d = 1.0 \quad X'_d = 0.3 \quad X''_d = 0.2$$

$$T'_d = 1.00\,s \quad T''_d = 0.03\,s$$

其中電抗部分係以此發電機的額定爲基準值(bases)所表示的標么值(p.u.)；而時間常數則以秒(s)爲單位。當在其輸出端子發生平衡三相短路故障時，如果忽略直流及倍頻成分(dc and double-frequency components)的電流，試求(a)初始故障電流(initial short-circuit current)；(b)在發生故障兩週末及10秒(s)末的故障電流。 (20%)